



2017FSEC

科列 BMS

调试指导书

科列BMS 锂电池 管理系统

科列 BMU05 主控 2017FSEC 程序调试指导书

版本号	修改人	修改日期	版本说明（更改原因）
A0	唐秀喜	20170901	新拟定
A1			
A2			
A3			

此指导说明书是针对 BDU 显示模块 D3033.04 程序版本的操作说明，如显示内容有区别或部分功能操作不能实现请确认 BDU 程序是否正确。

显示模块程序版本查看：BMS 功能菜单左下角-字母 D 后面数字即版本号。

一、BMS 显示模块功能菜单介绍：



- 1、采集模块信息：显示采集模块电压、温度、均衡电流等实时数据信息。
- 2、系统运行信息：显示系统告警信息及主控器采集信息。
- 3、充电参数设置：设置及查看充电过程的参数。
- 4、采集模块设置：设置采集块个数、单体数量、温度点数、跨箱设置、电池组数、修改 SOC 等参数。
- 5、额定参数设置：设置与电池系统相关的参数，如电池容量，充电协议、风扇起停点、均衡电流等参数。
- 6、保护参数设置：用于设置系统各级告警的门限以及告警继电器序号设置。

7、**电池组信息：**BMU 主控器可以同时监控若干组电池，该菜单可以独立显示每组电池的信息。

8、**维护参数设置：**在维护模式下设置的参数，如 GPRS 信息、模拟信号校正设置，采集模块地址设置等功能。

二、采集模块参数设置：

1、采集模块设置。



采集模块设置界面截图，显示了序号、电池、温度等配置项。红色圈标注了序号1、2、3、4，以及电池数量输入框。右侧有详细解释：

- 1.从控个数，系统中用了多少个从控就设为多少。
- 2.序号对应从控，序号1对应1号从控。
- 3.对应从控采集的电池数量（包含跳线在内），比如序号2，电池为50表示2号从控采集50串电池（包含跳线在内）。
- 4.同上，温度表示对应从控采集的温度路数。

2、跳线设置。

在设计动力电池包时，经常会使用较长的铜线或铜排连接电芯。如果 BMS 不处理的话，会影响到单体电压采集。推荐的处理方式是把这个铜线或铜排当作一串电池。

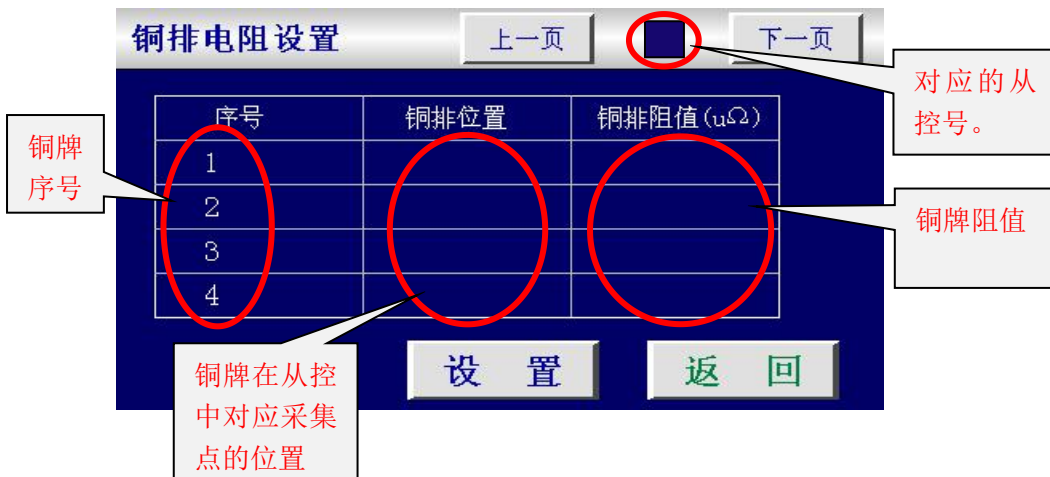
遇到这种情况，需要向 BMU 主控设置跳线信息。正确设置后，BMU 不会对铜线或铜排进行告警处理，需要通过 PID 进行设置，PID 设置见常用功能设置和 BMS 调试方法中有详细说明。

3、铜牌设置。

对于较长的铜线或铜排，也可以通过测量铜排的阻值。让 BMU 把铜排中的压降处理掉，每个从控最多只能设置 4 个铜牌。

设置方法：

BDU 显示模块：采集模块设置->采集通道配置->铜排电阻设置。



铜排电阻设置界面截图，显示了铜牌序号、铜排位置、铜排阻值 (uΩ) 等配置项。红色圈标注了铜牌序号1、2、3、4，以及铜排位置输入框。右侧有详细解释：

- 铜牌序号
- 铜牌在从控中对应采集点的位置
- 铜牌阻值
- 对应的从控号。

三、额定参数设置：

额定参数设置

上一页

下一页

电池额定容量(AH)		电池放电系数(%)	
霍尔额定电流(A)		告警声音开关	
霍尔额定电压(mV)		后台CAN协议类型	
霍尔零点电流(A)		非车载充电机协议类型	
电流霍尔地址		车载充电机协议类型	
RS485口协议类型			

时间校正:

返回

额定参数设置只需要设置电池额定容量和传感器类型及参数即可，容量必须设置，否则会影响SOC计算，其他内容软件已处理。

额定参数设置

上一页

下一页

电流传感器类型	SHUNT	电流传感器方向	0
分流器额定电流(A)	100		
分流器额定电压(mV)	25		
LEM霍尔类型	18		
高压自检使能	1		
BMU地址	1		

返回

使用霍尔则设置霍尔参数，使用分流器则设置分流器参数即可。

电流传感器类型，0为霍尔，1为分流器，默认为分流器。

控制参数设置

上一页

下一页

风扇高温起转点(℃)		均衡后动压差(mV)	
风扇高温停转点(℃)		主动均衡电流(mA)	
风扇温差起转点(℃)		置位电池SOC(%)	
风扇温差停转点(℃)		电池单体额定电压(mV)	
加热启动点(℃)		预充时间(s)	
加热关闭点(℃)		预充结束电压(%)	

返回

风扇控制参数，不接风扇则不用设置。

电池单体额定电压需要设置

最小预充时间为100ms，默认最大预充时间为1.5s，预充结束电压为总压的90%，不建议修改预充参数

四、保护参数设置：

保护参数设置					上一页	下一页
信号名称	一级告警门限	二级告警门限	三级告警门限	四级告警门限		
单体过压 (mV)						
单体欠压 (mV)						
压差超限 (mV)						
电池高温 (°C)						
电池低温 (°C)						
温差超限 (°C)						
告警开关设置					返回	

点击告警开关设置可对显示级别和延时等相关信息进行设置。

稳态充电过流的一级二级告警门限不能设置为最大充电电流。比如：最大充电电流为 10A，则一级二级告警门限必须设为比 10A 稍大，否则充电会因为告警中止。

一级告警门限	一级告警点（最严重）
二级告警门限	二级告警点
三级告警门限	三级告警点
四级告警门限	四级告警点（最轻微）
系统级别	无用
显示级别	告警使能。（1：使能一级告警；2：使能一、二级告警；3：使能一、二、三级告警；4：使能一、二、三、四级告警）
一级输出	切断使能。（0：不切断继电器；非 0：产生一级告警后，会切断继电器）
二级输出	无用
切断延时	切断延时。告警产生后，持续多少秒后切断继电器。
告警延时	告警滤波。满足告警条件后，持续多少秒后产生告警。

注意：在调试时，不要屏蔽任何告警。这样会导致电池过充过放，非常危险，务必保持 BMS 基本的保护功能。

五、常用功能设置：

- 1、**K1 负控，预充电继电器**；（对于需要控制预充继电器的需求）（修改 **PID118=0** 可取消此功能，如果项目不作预充，需把 **PID112** 预充时间改为 **0**，否则会报预充失败）
- 2、**K2 负控，总正继电器**；（对于需要控制总正继电器的需求）（修改 **PID119=0** 可取消此功能）
- 3、**K3 负控，充电继电器**；（对于需要控制充电继电器的需求）（不接线可取消此功能）充电与放电同口时，需把充电继电器配置成主放电继电器，修改 **PID120=2** 和 **PID121=2**。
- 4、**K5 负控，BMS 故障指示灯**，当 BMS 出现系统一级故障，切断驱动系统回路的继电器之后，闭合 K5 输出低电平(对地导通)；（对于需要控制故障指示灯的需求，不接线可取消此功能）
- 5、**K6 负控，总负继电器**，当 BMS 接收到 ACC 唤醒信号时，自检正常后立即闭合，如果有多个电池箱且总负继电器安装在电池箱内可以使用从控 HOT 控制总负，HOT 控制见第 7 点说明；（对于需要在一次启动后即先吸合总负的需求）（修改 **PID123=0** 可取消此功能）
- 6、**K7 负控，绝缘故障灯**，当 BMS 检测到绝缘漏电一级故障时，闭合 K7 输出低电平(对地导通)；（对于需要做绝缘故障灯，不接线可取消此功能）
- 7、**箱内继电器**，从控模块 HOT 加热输出控制箱内继电器，接收到 ACC 唤醒信号时立即闭合；（对于需要控制箱内继电器控制）（修改 **PID173=0** 可取消此功能）

8、从控模块 FAN 风扇控制输出，根据温度控制风扇启动停止；（对于需要控制风扇的需求）（修改 PID173=0 可取消此功能）

9、DI1 故障复位信号检测，当 BMS 出现系统一级故障时，故障消除后，保留故障状态，重新上电后故障仍然保留，不闭合高压继电器，当 DI1 检测到高电平 (12V+) 信号时，1S 内闭合 K6 总负继电器，再闭合 K1 预充，预充成功后闭合 K2 可正常放电；（对于有二次启动要求的学校配置）（修改 PID174=0 可取消此功能，PID238 是故障标志位，如果出现一级告警，PID238=1，这种情况下正确的消除故障方式是使 DI1 口变为高电平（1#输入状态=FFFF），消除故障后，PID238=0）

10、DI8+检测功能，一般情况下要求 BMS 检测到 ACC 信号时，先行闭合箱内继电器，自检完成后闭合总负继电器，等待 VCU 的上电指令。在检测到 DI8+ 信号后，直接进行预充，预充完成后，闭合主正继电器，之后断开预充继电器。若在运行过程中，检测到 DI8 信号丢失，则先断开主正继电器，再断開箱内继电器和总负继电器；（可以通过修改 PID176=1 取消 DI8+检测功能，即输入了此 PID 则按照检测到 ACC 就进入如上的高压上电流程）

11、整车通讯波特率设置，默认波特率为 250kbps，可通过修改 PID180=1 改为 500kbps；

12、电流传感器类型设置，默认为分流器，可通过修改 PID16=0 改为霍尔；

13、充电请求电压设置，PID96，单位“V”，即 $\geq N(\text{总串数}) \times \text{单体过压二级告警值}$ ；

14、车载慢充通讯 CAN 所在通道设置，默认慢充通讯 CAN 使用 CAN2(整车 CAN)，可通过修该 PID159=3 改为 CAN3(充电 CAN)；

15、**充电枪硬件信号检测功能**，正常充电需要检测充电枪插入硬件信号才能进入充电，如果不使用硬件 **CC、CP、CC2 信号检测**，需要修改 **PID135=0**（默认值为 **99**，即 **99 为需要检测硬件信号**），则 **BMS** 在检测到报文（快充模式则必须检测到握手报文）后默认进入充电状态并进入充电流程；

16、**车载慢充最大请求充电电流设置**，**PID98**，单位“A”；

17、**快充最大充电请求充电电流设置**，**PID97**，单位“A”；

18、**充电单体截止电压设置**，充到该电压即满电停止，可通过 **PID99** 进行设置，[1-4]为单体过压 1-4 级告警点，其他为单体截止电压（单位：mV），默认为单体过压二级告警点；

19、**充电完成电流设置**，请求电流降至低于该电流时，再次达到充电单体截止电压时充电完成并置位 SOC 为 100%，可通过 **PID100** 进行设置，单位“A”。

20、**单体最低允许充电电压设置**，最低单体电压大于该参数时，不管是否有欠压告警，只要有充电机通讯，都可以继续让电池充电，不会切断继电器。如果 60S 后没有充电电流，则会停止充电，可通过 **PID101** 进行设置，[1-4]为单体欠压 1-4 级告警点，其他为最低允许充电电压（单位：mV）；

21、**电流方向设置**，PID111，默认为 1，设置为 0 改方向与默认相反，要求充电时电流必须为正（**BDU 显示**），否则会影响 SOC 计算；

22、**跳线设置**，PID258~261 对应 1 号从控采集通道配置 1~4，往后每个从控对应的采集通道的 PID 相应的加 16，例如 3 号从控采集通道配置 3 对应的 PID 为 $260+16+16=292$ 。

1) 采集通道配置 1 对应从控的前 16 个电压采集，以此类推每个 PID 对应 16 个电压采集；

2) 使用二进制进行排列, 1 为电池, 0 为跳线, 例如第 12 串为跳线即 1111 0111 1111 1111 (低位在后);

3) 转换为十进制为 63487, 在对应的 PID 输入十进制参数即可, 例如 2 号从控第 23 串为跳线, 23 串在 17~32 串范围内, 属于第二个 PID 且是 2 号从控即 PID 为 $259+16=275$, $23-16=7$ 即在 17~32 串范围内的第 7 个位置为跳线, 二进制为 1111 1111 1011 1111, 转换为十进制为 65471。在 PID275 输入参数 65471。

注意: 所有设置都需要进行参数保存, 通过维护参数设置页面点击左下角“保存当前值为出厂设置”即可, 保存参数后重新启动则运行最新的参数, 点击“恢复出厂设置”则恢复至软件默认参数。

六、BMS 调试方法：

1、修改 PID 的方法。

1) 修改 PID 的方法：维护参数设置->点击左上角的“维”字->调试信息。



维护参数设置		上一页	下一页
GPRS 供应商代码		GPRS 连接状态:	
GPRS 超时时间 (S)		IP:	
GPRS 发送间隔 (S)		端口:	
GPRS 联机时长 (min)		ID:	
SIM ID:			
保存当前值为出厂设置		恢复出厂设置	返回

2) 在 PID 一栏输入 PID 的值，在参数值一栏输入需要更改的参数。



调试信息			
VID	变量值	PID	参数值

返回

2、工装模式。

1) 调试前可通过工装模式确认线束和继电器是否正常，进入工装模式：维护参数设置->点击左上角的“维”字->下一页。

2) 点击左下角“进入工装模式”，点击后“进入工装模式”按钮右边变为“YES”。在工装模式下，可以通过闭合断开的方式来确认线束和继电器是否正常。退出工装模式必须点“退出工装模式”，并确认状态是否为“NO”，否则 BMU 主控会一直处于工装模式。

注意：BMS 工装模式，只是为了测试线束和继电器是否正常。**进入工装模式后，BMS 不再保护电池。**禁止在工装模式下，使用电池（充放电）。

3、BMS 基本状态。

BMS 基本状态是反映电池包当前状态的关键信息。在调试时会经常用到，在车里无法上高压或是无法充电时都可以通过基本状态做初步判断。

该界面还可以查看继电器状态，“OFF”为断开，“ON”为闭合。也可以查看**DI1 故障复位信号**，1#输入状态为“FFFF”时说明 DI1 已检测到高电平，“0000”为未检测到信号。

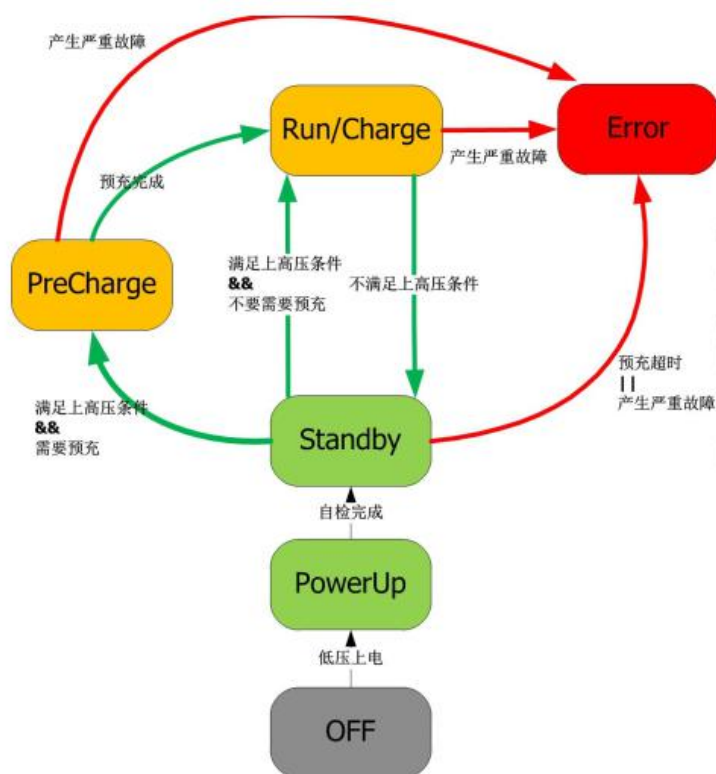
BDU->系统运行信息->其他数据->电池管理状态。

其他信息		上一页	下一页
1#继电器状态		1#输入状态	
2#继电器状态		2#输入状态	
3#继电器状态		3#输入状态	
4#继电器状态		风扇控制状态	
5#继电器状态		BSU电源控制	
6#继电器状态		电池管理状态	
7#继电器状态		返回	

BMS 基本状态：

INIT	1	初始化
POWERUP	2	高压自检
STANDBY	3	待机(BMS 初始化和高压自检完成, 等待整车命令上高压)
PRECHARGE	4	预充中
RUN	5	正常默认, 高压已经输出。
OPENING	6	继电器即将断开
ERROR	7	故障状态, 继电器已经断开
CHARGE	9	充电阶段
CHARGE_DONE	10	充电完成

BMS 状态转换：



4、其他信息查看。

1) 风扇状态，达到启动条件风扇未启动时请先确认风扇状态，如果状态为闭合则是接线问题，如果状态为关闭，则是参数设置问题，请确认参数设置是否正确。

采集模块数据							
1 #				0			
序号	mV	A	℃	序号	mV	A	℃
1	0	0.0	-40.	7	0	0.0	
2	0	0.0	-40.	8	0	0.0	
3	0	0.0	-40.	9	0	0.0	
4	0	0.0		10	0	0.0	
5	0	0.0		11	0	0.0	
6	0	0.0		12	0	0.0	
总压 0.00		风扇关闭 加热关闭				返回	

2) 当前充电请求电压和请求电流，如有都为 0 表示未进入充电状态。

充电参数设置

最高充电电压限值 (V)		BMS电压请求值 (V)	
最大充电电流限值 (A)		BMS电流请求值 (A)	
充电机CC		充电机联机时长 (min)	
充电机联机状态:		预计充电完成时间 (min)	
当前充电阶段:			

启动充电
停止充电
返回

3) 系统运行信息，通过系统运行信息可以查看当前告警，点击“历史告警”还可以查看历史告警。

当前告警

上一页
下一页

序号	告警名称	告警开始时间

其他数据
历史告警
返回

4) 高压检测：系统运行信息->其他数据->其它信息。

预充电电压为高压检测线 PRE+ 与 BAT- 间的电压。

对地电阻值为高压检测线 BAT+、BAT- 与 PE 之间的电阻，一般阻值在 2000K Ω 以上，最大只显示 3000K Ω

其他信息

上一页
下一页

		电流通道1 (mV)	
		电流通道2 (mV)	
电池总压 (V)		工作电压 (V)	
负对地电压 (V)		BMU板温度 (°C)	
负对地电阻 (K Ω)		底板版本	
BMU测漏电流 (mA)			

返回

电池总压为高压检测线 BAT+ 与 BAT- 间的电压，与主页面显示总压不同，主页面总压为所有单体累计电压。

漏电电流，大于 2mA 属于绝缘故障。